Método de áreas

Estructuras isostáticas · EI-2.4 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Pendientes: $\frac{dV}{dx}=-w, \frac{dM}{dx}=V$
- Entre dos puntos: $\Delta V=-\text{área de carga}, \Delta M=\text{área de } V$
- Sin carga: V constante, M lineal. Carga uniforme: V lineal, M parabólico. Carga puntual: salto en V.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga de 7 m (articulada en A, rodillo en B) tiene 600 kgf/m de 0 a 3 m y 1 800 kgf a 5 m de A. Traza V y M con el método de áreas y obtén el momento máximo.

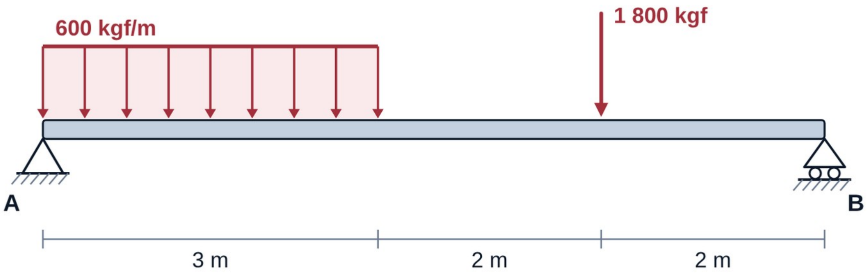

Figura 1. *Viga del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Viga de 6 m con dos cargas de 1 800 kgf, a 2 m y a 4 m de A.

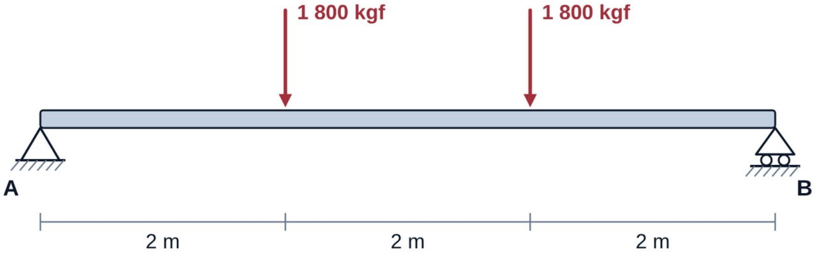

Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Viga de 5 m con 800 kgf/m en todo el claro. Calcula el momento máximo como el área del triángulo de cortante.

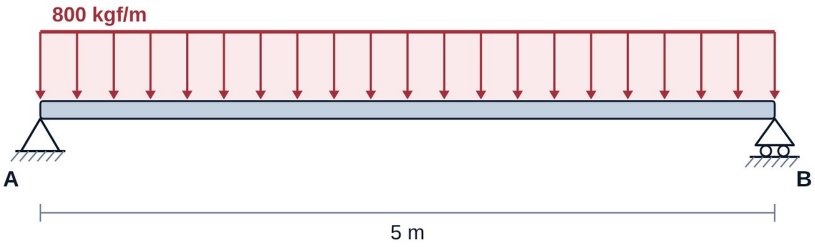

Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

V va de 2 000 a −2 000 kgf y cruza el cero al centro.

Ejercicio 3. Arquitectura. Viga de 6 m que recibe dos columnas de 3 000 kgf a 1.5 m de cada apoyo.

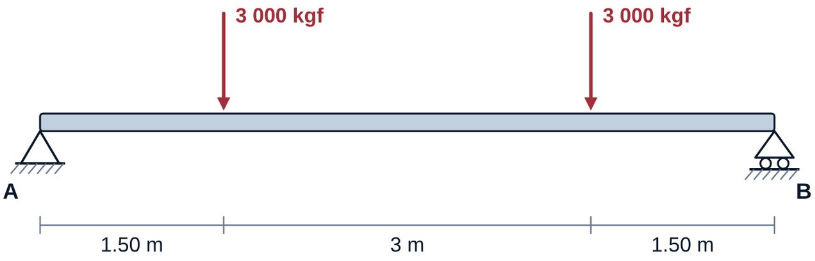

Figura 4. *Ejercicio 3.*